一、 实验目的

1 熟悉 JSP 的基本语法。

2 掌握 JSP 的内置对象、指令、动作的用法。

3 掌握 JSP 中表单的发送与处理方法。

二、 实验原理和方法

1. 请先查看“实验步骤.docx”。

2. 修改 index.jsp：将 header、sidebar 和 footer 等几部分 div 代码放在单独的 JSP 文件中，在 index.jsp 中用 include 指令来 include 动态导入这几个文件。

3. 运行主页面 index.jsp，点击“注册”跳转到 register.jsp，register.jsp 再转回 index.jsp 页面，可以通过 id=“content”+……+id=“content”的内容为其传递参数，如图 1 所示。地区分为“浦东”、“浦西”。

图 1 注册页面

4. 点击“提交”按钮后，提交至 registerProcess.jsp 处理表单，代码同样写在 …… 中，如果用户名和密码重名为空，要点亮示所有注册信息，如果用户没有选择浦东地区的组品种类，则显示“Nodang”。如图 2 所示。

图 2 注册成功页面

5. 如果输入的用户名或密码为空，则发送重定向到 register.jsp 页面，并传递参数 errMsg，在表单上方用红色显示 errMsg 的值 “User name or password cannot be empty!”。如图 3 所示。

图 3 “用户名和密码不能为空”提示页面

6. 调用 CustomerDao 的 isUsedExist() 函数，判断用户名是否已经存在。如果已经存在，回上一步重试，在表单上方显示错误提示信息 “User name already exists!”。如图 4 所示。

图 4 “用户名已经存在”提示页面

三、 实验记录

如有附页打印，但不要遮挡、打乱代码的记录内容。

1. index.jsp 改写后的<body>……</body>之间的代码

```
<body>
<%@ include file="header.jsp" %>
<div id="main">
    <%@ include file="sidebar.jsp" %>
    <div id="content">
        <h3>欢迎来到“千万小试”网站——</h3>
    </div>
</div>
<%@ include file="footer.jsp" %>
</body>
```

2. register.jsp 中的 id="content"…… 之间的代码

```
<div id="content">
    <h2>请填写以下注册信息</h2>
    <%! String errMsg = (String) request.getAttribute("errMsg"); %>
    <% if (errMsg != null) { %>
    <p class="error">*<%= errMsg %></p>
    <%; } %>
    <form action="registerProcess.jsp" method="post">
        <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
            <tr>
                <td>用户名:</td>
                <td><input type="text" name="username" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>密码:</td>
                <td><input type="text" name="password" /></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>性别:</td>
                <td>
                    <input type="radio" name="gender" value="male" checked/> 男
                    <input type="radio" name="gender" value="female"/> 女
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>所在地区:</td>
                <td>
                    <select name="area">
                        <option value="Pudong">浦东</option>
                        <option value="Puxi">浦西</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>感兴趣的组品种类:</td>
                <td>
                    <input type="checkbox" name="hobbies" value="book"/> 图书
                    <input type="checkbox" name="hobbies" value="digital"/> 数码
                    <input type="checkbox" name="hobbies" value="stationery"/> 文具
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <input type="submit" value="提交">
                    <input type="reset" value="重置">
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</div>
```

3. registerProcess.jsp 中的 id="content"…… 之间的代码

```
<div id="content">
    <%
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");

        String username = request.getParameter("username");
        String password = request.getParameter("password");
        String gender = request.getParameter("gender");
        String area = request.getParameter("area");
        String[] hobbies = request.getParameterValues("hobbies"); // 复选框，多个值

        if (username == null || username.trim().isEmpty() || password == null || password.trim().isEmpty() {
            request.setAttribute("errMsg", "User name or password cannot be empty!");
            request.getRequestDispatcher("register.jsp").forward(request, response);
            return;
        }

        CustomerDAO customerDAO = new CustomerDAO();

        if (customerDAO.isUsedExist(username) {
            request.setAttribute("errMsg", "User name already exists!");
            request.getRequestDispatcher("register.jsp").forward(request, response);
            return;
        }

        String genderShow = "male".equals(gender) ? "男" : "女";
        String hobbiesShow = "Nothing";
        if (hobbies != null && hobbies.length > 0) {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            for (String hobby : hobbies) {
                switch (hobby) {
                    case "book": sb.append("book ."); break;
                    case "digital": sb.append("digital ."); break;
                    case "stationery": sb.append("stationery ."); break;
                }
            }
            hobbiesShow = sb.toString().trim();
        }
    %>
    <h2>注册成功！您的信息如下：</h2>
    <table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr><td>用户名:</td><td><%= username %></td></tr>
        <tr><td>密码:</td><td><%= password %></td></tr>
        <tr><td>性别:</td><td><%= genderShow %></td></tr>
        <tr><td>地区:</td><td><%= area %></td></tr>
        <tr><td>感兴趣的组品种类:</td><td><%= hobbiesShow %></td></tr>
    </table>
</div>
```

四、 实验结论和分析

填写上述实验测试表，给出测试结论，运行结果截图，如果结果不符合预期，请给出错误原因分析。

表 1 实验测试表

测试用例	运行结果截图	是否符合预期	错误原因
		是	
空输入		是	
正确输入		是	
输入用户名重名		是	

五、 实验体会

本次 JSP 技术实验设计最初感觉比较简单，但随着第 2 动态网页开发的核心理解，也发现特别是在 Web 开发中的重要性。通过完成用户注册功能的全流程实践，我不仅熟悉了 JSP 内置对象的使用方法，更理解了前后端数据交互的核心原理。

实验过程中遇到的一系列问题，成为我最印象解决地方的宝贵经验。起初因为不明白表单的发送方式，导致在注册页面提交后，总是发生乱码和数据丢失的问题。通过查阅 Stackoverflow 和 Google 的技术文档，我发现问题出在了编码设置。在处理用户名和密码时，必须在 request.getParameter() 之前调用 request.setCharacterEncoding("UTF-8")，以确保中文字符能正确解析。这让我对 request 和 response 对象的生命周期有了更深刻的理解。

在实现注册成功页面时，我采用了 request.setAttribute() 和 request.getRequestDispatcher().forward() 的方式来传递数据。这比使用 session 或 URL 参数要更安全和高效，因为它避免了数据在客户端的暴露。在编译 JSP 过程中，我还学习了如何利用 JDK 的 javac 命令手动编译 JSP 文件，以检查语法错误，这大大提高了调试效率。

在实现过程中遇到的一个挑战是，如何优雅地处理重复注册的情况。我最初是简单地报错，但这会导致用户体验不佳。最终，我采用了重定向（Redirect）的方式，将用户带回注册页面并显示友好的错误提示，这样既保证了数据的完整性，也确保了用户体验。这次实验不仅巩固了 JSP 语法的掌握，更让我深刻体会到了在实际项目中，如何通过合理的设计来规避潜在的问题，并提供良好的用户反馈。

姓名：